

Inférence causale

Chapitre 7 : Les variables instrumentales, revisitées

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer un estimateur de Wald

Les places en crèche subventionnée étant limitées, l'accès prioritaire est attribué par tirage au sort ($Z=1$ pour les gagnantes). On observe, chez les mères concernées :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Taux d'emploi	68 %	54 %	
Part utilisant la crèche subventionnée	0,55	0,15	

- (a) Calculer la forme réduite (écart de taux d'emploi selon le tirage).
- (b) Calculer le premier stade (écart de recours à la crèche selon le tirage).
- (c) Calculer l'estimateur de Wald. Pourquoi le tirage au sort lui-même constitue-t-il un bon instrument (au regard des trois conditions) ?

Exercice 2 — Un instrument faible

Un chercheur utilise la proximité géographique à un centre de formation ($Z=1$ si moins de 5 km) comme instrument pour la participation à une formation professionnelle. Il observe :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Salaire moyen	4 100	4 000	100
Taux de participation	0,22	0,19	

- (a) Calculer le premier stade.
- (b) Calculer l'estimateur de Wald.
- (c) Ce résultat de 3 333 DH vous semble-t-il crédible comme effet causal d'une formation professionnelle sur le salaire ? Pourquoi un premier stade aussi faible doit-il alerter, même si l'instrument était par ailleurs parfaitement valide ? Quel diagnostic chiffré le chapitre recommande-t-il de toujours présenter ?

Exercice 3 — Classer les quatre types de comportement

Un instrument Z (accès prioritaire tiré au sort) est utilisé pour étudier l'effet d'une formation T . Pour quatre individus, on connaît (hypothétiquement) le comportement dans les deux situations : $T(Z=0)$ et $T(Z=1)$ (suivraient-ils la formation, selon le résultat du tirage) :

Individu	$T(Z=0)$	$T(Z=1)$
A	0	1
B	1	1
C	0	0
D	1	0

- (a) Classer chacun des quatre individus parmi les quatre types (conforme, toujours preneur, jamais preneur, contrariant).
- (b) L'hypothèse de monotonie est-elle satisfaite dans cette population de quatre individus ? Pourquoi ?
- (c) Si l'individu D (un contrariant) existe réellement dans la population étudiée, que devient l'interprétation de l'estimateur de Wald comme effet moyen sur les seuls conformes (LATE) ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1)

Exercice 4 — Une loterie pour départager les candidats à la subvention

Face à un budget insuffisant, l'État décide, pour une nouvelle vague de 1 000 petites entreprises candidates, d'attribuer la subvention par tirage au sort parmi les candidates ($Z=1$ pour les 500 gagnantes, $Z=0$ pour les 500 perdantes). Certaines gagnantes renoncent finalement à la subvention, et certaines perdantes l'obtiennent par recours administratif :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Taux de survie	40 %	32 %	
Part recevant effectivement la subvention	0,90	0,10	

- (a) Calculer la forme réduite, le premier stade, et l'estimateur de Wald (le LATE).
- (b) Ce LATE de 10 points est-il cohérent avec l'ATT du chapitre 1 (10 points), l'ATE par IPW du chapitre 4 (10 points), le DiD du chapitre 5 (12 points) et l'effet local de discontinuité du chapitre 6 (11 points) ?
- (c) Le LATE porte ici sur les seules entreprises **conformes** : celles qui reçoivent la subvention si et seulement si elles gagnent le tirage. Cette sous-population est-elle nécessairement identique à celle sur laquelle porte l'ATT du chapitre 1 (toutes les entreprises effectivement subventionnées, quelle que soit la raison) ?
- (d) Quelle est l'hypothèse d'exclusion sous-jacente à cet instrument (le résultat du tirage) ? Proposer un mécanisme par lequel gagner le tirage pourrait affecter la survie de l'entreprise **autrement** que par la réception effective de la subvention, ce qui invaliderait l'instrument.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La proximité universitaire comme instrument

Un chercheur étudie l'effet des études universitaires sur le revenu, en utilisant la proximité géographique à une université ($Z=1$ si moins de 20 km) comme instrument :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Revenu moyen	9 200	7 800	
Taux de scolarisation universitaire	0,58	0,31	

- (a) Calculer l'estimateur de Wald.
- (b) Cet instrument satisfait-il vraisemblablement la condition de pertinence ? Sur quel argument s'appuie-t-on généralement pour défendre la condition d'exclusion (la proximité n'affecte le revenu **que** via la scolarisation) ?
- (c) Citer un mécanisme plausible par lequel la proximité à une université pourrait violer la condition d'exclusion (affecter le revenu autrement que par les études suivies).

Exercice 6 — Comparer deux instruments candidats

Pour étudier l'effet de l'adoption de l'irrigation sur le revenu agricole, un chercheur envisage deux instruments possibles :

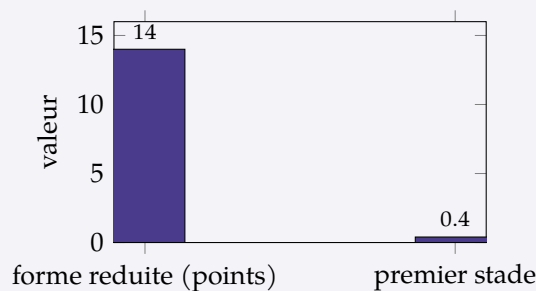
	Instrument A (pluviométrie régionale)	Instrument B (distance au
Premier stade (écart de taux d'adoption)	0,35	0,04
Forme réduite (écart de revenu)	700	100

- (a) Calculer l'estimateur de Wald pour chacun des deux instruments.
- (b) Lequel des deux premiers stades est le plus préoccupant au regard du problème des instruments faibles ? Pourquoi une valeur de premier stade proche de zéro rend-elle l'estimateur particulièrement instable et sensible à toute violation, même mineure, de l'exclusion ?
- (c) Le fait que les deux instruments donnent des estimations différentes signifie-t-il nécessairement que l'un des deux est invalide ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Forme réduite = $68 - 54 = 14$ points.
(b) Premier stade = $0,55 - 0,15 = 0,40$.
(c) Wald = $14/0,40 = 35$. Le tirage au sort est un bon instrument car il satisfait les trois conditions : il agit clairement sur le recours à la crèche (**pertinence**, vérifiable ici par le premier stade non nul) ; il est, par construction, attribué au hasard, donc indépendant de toute caractéristique des mères (**indépendance**) ; et il n'existe a priori aucune raison pour que le simple fait de gagner un tirage au sort affecte l'emploi **autrement** que via l'usage de la crèche (**exclusion**, même si celle-ci reste, comme toujours, non testable directement).



Correction — Exercice 2

- (a) Premier stade = $0,22 - 0,19 = 0,03$.
(b) Wald = $100/0,03 \approx 3\,333$ DH.
(c) Non, ce résultat n'est **pas** crédible : un effet de 3 333 DH d'une seule formation professionnelle sur le salaire est invraisemblablement élevé. Un premier stade aussi faible (0,03) signifie qu'on divise par un nombre proche de zéro, ce qui **amplifie considérablement** le bruit d'estimation et, plus grave encore, amplifie tout autant la moindre violation de l'exclusion : même un très léger effet direct de la proximité sur le salaire (indépendamment de la formation) produirait, une fois divisé par 0,03, un biais énorme. Le chapitre recommande de toujours présenter la statistique F du **premier stade** : une valeur inférieure à 10 (traditionnellement) est jugée préoccupante, et ce premier stade en serait manifestement un exemple.

Correction — Exercice 3

- (a) A : $T(0)=0, T(1)=1 \Rightarrow$ **conforme**. B : $T(0)=1, T(1)=1 \Rightarrow$ **toujours preneur**. C : $T(0)=0, T(1)=0 \Rightarrow$ **jamais preneur**. D : $T(0)=1, T(1)=0 \Rightarrow$ **contrariant** (fait l'inverse de l'incitation).
(b) Non, l'hypothèse de monotonie n'est **pas** satisfaite : elle exige l'**absence** de contrariants, or l'individu D en est un.
(c) Si des contrariants existent, l'estimateur de Wald n'identifie plus proprement le LATE (l'effet moyen sur les seuls conformes) : il devient une combinaison de l'effet sur les conformes et de l'effet (potentiellement de signe opposé) sur les contrariants, dont la pondération dépend de leurs proportions respectives. L'interprétation du résultat comme « effet sur une population de conformes » n'est alors plus valide.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1)

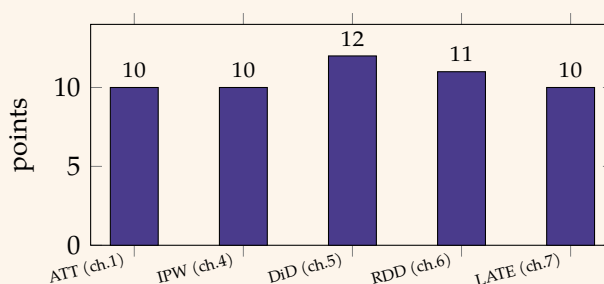
Correction — Exercice 4

(a) Forme réduite = $40 - 32 = 8$ points. Premier stade = $0,90 - 0,10 = 0,80$. Wald (LATE) = $8/0,80 = 10$ points.

(b) Oui, ce LATE de 10 points est remarquablement cohérent avec les quatre estimations précédentes : ATT (10), IPW (10), DiD (12), discontinuité (11). Cette convergence, obtenue par **cinq** stratégies d'identification reposant sur des hypothèses toutes différentes (indépendance conditionnelle, tendances parallèles, continuité au seuil, instrument valide), renforce la crédibilité d'ensemble de la conclusion : la subvention améliore la survie des petites entreprises d'environ 10 points.

(c) Non, pas nécessairement. L'ATT du chapitre 1 porte sur **toutes** les entreprises effectivement subventionnées dans les données originales, quelle que soit la raison de leur statut. Le LATE porte uniquement sur les **conformes** de ce nouveau dispositif par loterie : les entreprises qui reçoivent la subvention si et seulement si elles gagnent le tirage – ce qui exclut, par construction, les « toujours preneuses » (qui l'obtiendraient de toute façon, par exemple via recours) et les « jamais preneuses » (qui y renonceraient même en cas de victoire). Ce sont potentiellement deux sous-populations différentes ; leur proximité numérique ici est informative, mais pas garantie par la théorie.

(d) L'hypothèse d'exclusion suppose que gagner le tirage n'affecte la survie de l'entreprise **que** via la réception effective de la subvention. Un mécanisme qui la violerait : gagner le tirage pourrait envoyer un **signal positif** aux banques ou aux fournisseurs (perception d'une entreprise « validée » par l'État), facilitant l'accès au crédit ou aux contrats **indépendamment** du versement effectif de la subvention – un canal direct du tirage vers la survie qui ne passe pas par T , et qui invaliderait l'instrument.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Wald = $(9\,200 - 7\,800)/(0,58 - 0,31) = 1\,400/0,27 \approx 5\,185$ DH.

(b) Oui, la pertinence semble satisfaite : vivre près d'une université augmente nettement le taux de scolarisation (0,58 contre 0,31), un écart net qu'on peut observer directement dans les données. La condition d'exclusion se défend généralement par un argument institutionnel : la proximité géographique, déterminée par le lieu de résidence (souvent hérité des parents), ne devrait affecter le revenu futur **que** via la probabilité plus élevée de faire des études, et non par un autre canal direct.

(c) Un mécanisme plausible de violation : les régions proches d'une université sont souvent des zones **urbaines plus dynamiques économiquement**, offrant par elles-mêmes de meilleures opportunités d'emploi et des salaires plus élevés, **indépendamment** de la scolarisation universitaire de l'individu – un canal direct qui violerait l'exclusion.

Correction — Exercice 6

(a) Instrument A : Wald = $700/0,35 = 2\,000$. Instrument B : Wald = $100/0,04 = 2\,500$.

(b) Le premier stade de l'instrument B (0,04) est nettement plus préoccupant, étant beaucoup plus proche de zéro que celui de A (0,35). Diviser par un premier stade proche de zéro amplifie fortement le bruit d'estimation **et** l'effet de toute violation, même mineure, de la condition d'exclusion : une petite

erreur de spécification ou un canal direct négligeable, une fois divisé par 0,04, peut produire un biais très supérieur à celui de la régression naïve que l'instrument prétendait corriger.

(c) Non, pas nécessairement. Deux instruments valides peuvent identifier des LATE portant sur des populations de conformes **différentes** : les agriculteurs « convaincus » par une meilleure pluviométrie ne sont pas forcément les mêmes que ceux « convaincus » par une plus courte distance au marché. Un écart entre les deux estimations peut donc simplement refléter de l'**hétérogénéité** de l'effet selon le sous-groupe de conformes, et non l'invalidité de l'un des deux instruments – même si, dans ce cas précis, la faiblesse du premier stade de B invite à la prudence avant de tirer une telle conclusion.